

伽罗瓦上同调基础教程

从范畴论与同调代数视角

致正在攻克代数几何的你

2026 年 2 月 3 日

目录

1 前言：为什么需要特殊的“伽罗瓦”上同调？	2
2 基础设定：范畴的选择	2
2.1 拓扑群与克鲁尔拓扑	2
2.2 离散 G -模范畴 $\mathbf{Mod}_G$	2
3 定义：导出函子视角	2
3.1 不动点函子	2
3.2 伽罗瓦上同调群	3
4 定义：直拉极限与上链视角	3
4.1 作为有限群上同调的极限	3
4.2 连续上链 (Continuous Cochains)	3
5 低维群的几何意义	3
5.1 $H^0(G, M)$: 不变量	3
5.2 $H^1(G, M)$: 主丛与扭曲	4
6 结语：回到你的问题	4

1 前言：为什么需要特殊的“伽罗瓦”上同调？

在普通的群上同调中，我们处理的是一个离散群 G 作用在一个模 M 上。但在代数几何与数论中，绝对伽罗瓦群 $G_k = \text{Gal}(\bar{k}/k)$ 往往是 **无限群**。

无限群本身结构太松散，我们需要由有限扩张逼近它。因此， G_k 具有 **克鲁尔拓扑 (Krull Topology)**，它是一个 **射影极限 (Profinite Group)**。

伽罗瓦上同调的本质，就是 **考虑了拓扑结构的群上同调**。

2 基础设定：范畴的选择

你问到“对什么 Abel 范畴做上同调”，这是一个非常关键的问题。我们不能在普通的 $\mathbb{Z}[G]$ -模范畴中工作，必须限制在 **离散 G -模** 范畴中。

2.1 拓扑群与克鲁尔拓扑

设 K 是一个域， L/K 是伽罗瓦扩张。伽罗瓦群 $G = \text{Gal}(L/K)$ 配备克鲁尔拓扑：即以所有固定中间有限扩张的子群 $H \subset G$ 为零元的开邻域基。

如果 L/K 是无限扩张，那么 G 是紧致、全不连通的豪斯多夫空间。

2.2 离散 G -模范畴 Mod_G

定义 2.1 (离散 G -模). 设 G 是一个预有限群 (Profinite Group)。一个 **离散 G -模** 是一个阿贝尔群 M ，配备 G 的线性作用，且该作用是**连续的**。这里 M 视为具有离散拓扑。

直观理解“连续性”：作用 $\sigma \cdot m$ 连续意味着对于任意 $m \in M$ ，其稳定子群 $\text{Stab}_G(m) = \{\sigma \in G \mid \sigma m = m\}$ 必须是 G 中的 **开子群**。

换句话说，每个元素 m 实际上只被 G 的某个 **有限商群** 所作用。即：

$$M = \bigcup_{H \trianglelefteq_{\text{open}} G} M^H$$

这保证了我们将无限问题转化为有限问题的合法性。

命题 2.1. 所有离散 G -模构成的范畴 Mod_G 是一个 **Abel 范畴**。它拥有足够多的单射对象 (Enough Injectives)，因此可以进行同调代数操作。

3 定义：导出函子视角

这是最现代、最本质的定义方式，直接回答了你关于“右导出函子”的猜想。

3.1 不动点函子

定义函子 $F : \text{Mod}_G \rightarrow \mathbf{Ab}$ (Abel 群范畴) 为：

$$M \mapsto M^G = \{m \in M \mid \sigma m = m, \forall \sigma \in G\}$$

这是一个 **左正合函子**。

3.2 伽罗瓦上同调群

定义 3.1 (伽罗瓦上同调). 对于 $i \geq 0$, 第 i 阶伽罗瓦上同调群 $H^i(G, M)$ 定义为不动点函子 $F(M) = M^G$ 的第 i 个右导出函子:

$$H^i(G, M) := R^i F(M)$$

这意味着, 如果你取 M 的一个单射分解 (Injective Resolution) $0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$, 那么 $H^i(G, M)$ 就是复形 $0 \rightarrow (I^0)^G \rightarrow (I^1)^G \rightarrow \dots$ 的第 i 个同调群。

4 定义: 直拉极限与上链视角

虽然导出函子定义很完美, 但计算时我们通常使用“直拉极限”或“非齐次上链”。

4.1 作为有限群上同调的极限

由于 $G = \varprojlim U$ (其中 U 遍历开正规子群), 且 M 是离散的, 我们有:

$$H^i(G, M) \cong \varinjlim_U H^i(G/U, M^U)$$

这把无限伽罗瓦群的上同调转化为了我们熟悉的 ** 有限群上同调 ** 的极限。

4.2 连续上链 (Continuous Cochains)

这是具体手算时用的定义。定义 $C^n(G, M)$ 为从 G^n 到 M 的所有 ** 连续 ** 映射组成的群 (即局部常数函数)。边缘算子 $\partial_n : C^n \rightarrow C^{n+1}$ 定义为标准的群上同调边缘算子:

$$\begin{aligned} (\partial_n f)(\sigma_1, \dots, \sigma_{n+1}) &= \sigma_1 f(\sigma_2, \dots, \sigma_{n+1}) \\ &+ \sum_{j=1}^n (-1)^j f(\sigma_1, \dots, \sigma_j \sigma_{j+1}, \dots, \sigma_{n+1}) \\ &+ (-1)^{n+1} f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \end{aligned}$$

则 $H^i(G, M) = \text{Ker}(\partial_i) / \text{Im}(\partial_{i-1})$ 。

5 低维群的几何意义

在算术几何中, 最重要的通常是 $i = 0, 1$ 。

5.1 $H^0(G, M)$: 不变量

$$H^0(G, M) = M^G$$

例子: 若 $M = E(\bar{k})$ 是椭圆曲线上的点, 则 $H^0(G_k, E) = E(k)$ 即 k -有理点。

5.2 $H^1(G, M)$: 主丛与扭曲

H^1 描述了 M 的“扭曲”形式 (Twisted forms)。如果 G 作用在 M 上是平凡的, 则 $H^1(G, M) = \text{Hom}_{\text{cont}}(G, M)$ 。如果作用非平凡, 1-上圈 (1-cocycle) 是满足以下条件的连续映射 $\xi: G \rightarrow M$:

$$\xi(\sigma\tau) = \xi(\sigma) + \sigma(\xi(\tau))$$

这正是你在椭圆曲线下降法中遇到的 $E[n]$ 对应的上同调。

定理 5.1 (Hilbert 90 定理的推广)。

$$H^1(G_k, \bar{k}^\times) = 0$$

这意味着在乘法群 $\mathbb{G}_m$ 上没有非平凡的扭曲。但在椭圆曲线 E 上, $H^1(G_k, E)$ 通常巨大且非凡 (包含 *Selmer* 群的信息)。

6 结语: 回到你的问题

你提到的“求解有限域上的, 满足条件才能得到 $\mathbb{Q}$ 上的”, 正是利用以下正合列:

$$0 \longrightarrow E(k)/nE(k) \xrightarrow{\delta} H^1(G_k, E[n]) \longrightarrow H^1(G_k, E)[n] \longrightarrow 0$$

这里的 $H^1(G_k, E[n])$ 是一个可以用计算机算出来的有限群 (当 k 是数域时)。通过在这个群里做筛选 (局部条件), 我们试图“圈住”那个神秘的 $E(k)$ 。